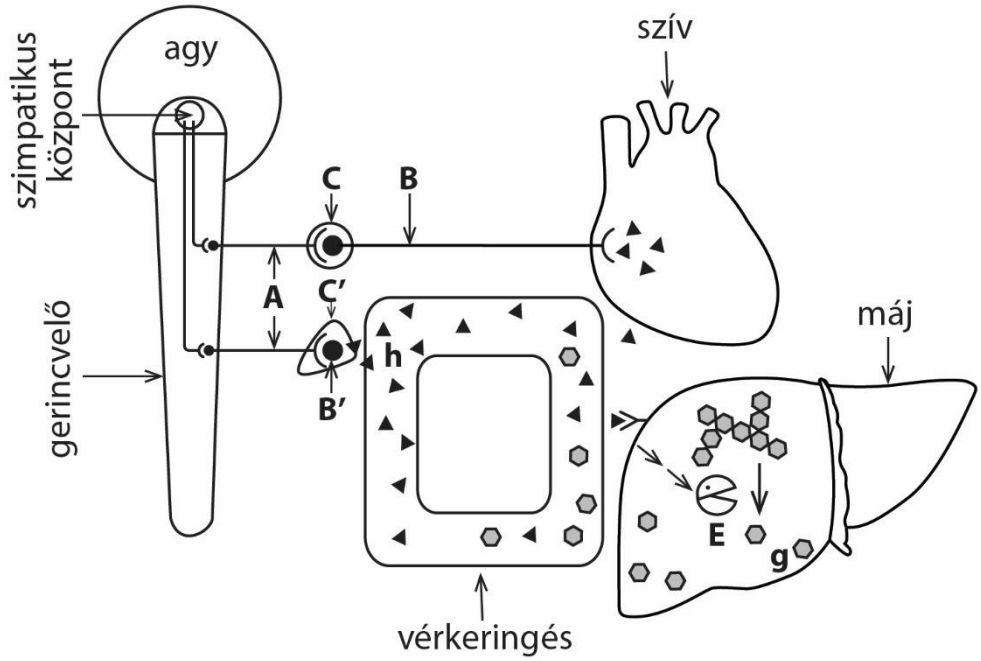
VII. Szimpatikus vészreakció 10 pont

Olyan helyzetekben, ahol a szervezet nagyobb fizikai, szellemi igénybevételnek van kitéve, és energiaigénye megnő, a szimpatikus idegrendszer aktiválódik, és olyan módon változtatja meg a szervek működését, hogy azok képesek legyenek megőrizni a szervezet homeosztázisát az intenzívebb működés ellenére. Az 1. ábra a szimpatikus beidegzés központi és környéki részét mutatja a mellékvese velőállománnyal (C') együtt, mellyel funkcionális egységet alkot. A célszervek közül a májat és a szívet emeli ki az ábra.



1. ábra

1. Nevezze meg, hogy a központi idegrendszer mely területén helyezkedik el a szimpatikus idegrendszer legfelsőbb központja! .....

2. A szimpatikus központból kiinduló leszálló pályák idegsejtjeinek axonjai alkotnak szinapszist a gerincvelőből kilépő szimpatikus idegsejtekkel. A központi idegrendszer mely szakaszáról lépnek ki ezek a szimpatikus idegek? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A nyúltvelőből
   B) A gerincvelő nyaki szakaszáról
   C) A gerincvelő háti tájékáról
   D) A gerincvelő keresztcsonti tájékáról
   E) A gerincvelő ágyéki tájékáról

3. Az ábrán **B'**-vel jelölt sejtek a mellékvese velőállományában elhelyezkedő úgynevezett chromaffin sejtek, melyek axonjukat „elveszített" szimpatikus mozgatóidegsejteknek (**B**) tekinthetők. Ezek a módosult idegsejtek egy hormont (**h,** fekete háromszögek) termelnek.

   Nevezze meg ezt a hormont! .....

4. A kérdéses hormon a májsejtek membránjába ágyazott receptormolekulához kötődik és egy jelátviteli úton keresztül a sejt plazmájában egy enzimet (az ábrán **E**-vel jelölt) aktivál. Az enzim egy poliszacharidot bont le, melynek eredményeként a májsejtekből glukóz (**g,** szürke hatszögek) szabadul fel, és a vérkeringésbe kerül.

   Nevezze meg ezt a poliszacharidot, melyre az enzim (**E**) a májban hat!

   .....

5. Fogalmazza meg a glukóz vérbe juttatásának biológiai célját (funkcióját) a szimpatikus izgalmi állapot idején!

   .....

   .....

6. Pontosan hol találhatók a szimpatikus mozgatóidegsejtek sejttestei (az ábrán **C**-vel jelölt részletek)?

   .....

7. A szimpatikus mozgatóidegsejtek axonjai közvetlenül a zsigeri szervekhez futnak, és végződéseikből a mellékvese velőállománya által termelt hormonhoz hasonló szerkezetű és hatású vegyület szabadul fel. Mi a biológiai funkciója ennek a vegyületnek? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) antigén
   B) ellenanyag
   C) enzim
   D) ingerületátvivő anyag
   E) receptor

Mind a szívet közvetlen beidegző szimpatikus mozgatóidegsejtekből felszabaduló vegyület, mind a mellékvesevelő sejtjei által termelt hormon növeli a szív perctérfogatát.

8. Intenzív testmozgás esetén (pl. futás) a nyugalmi pulzusszám könnyen a duplájára is nőhet és a bal (vagy jobb) kamra egy összehúzódásával kilökött vér mennyisége 1,5-szöröse is lehet a nyugalmi értékeknek. Számolja ki a szív így megnövekedett perctérfogatát és adja meg, hogy a nyugalmi értékhez képest hány százalékos növekedést jelent ez! (Nyugalmi pulzusszám: 72/perc, nyugalmi kamratérfogat/lökettérfogat: 70 cm^3) (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen